DASTURLASH 1 • DAS1110 • AMALIY MASHG'ULOT

2-Amaliy mashg'ulot

Hisoblash dasturlari: amallar, Convert/Parse/Math, tarmoqlanish

Mavzu: Amallar, Convert/Parse/TryParse, Math sinfi (A3) + if/if-else/switch (A4)
Davomiyligi: 2 soat (90-120 daqiqa)
Dasturlash 1 (DAS1110) | O'zMU Jizzax filiali | 2026-2027-o'quv yili

Maqsad

- Console.ReadLine() orqali olingan satrni int.Parse / double.Parse / TryParse bilan songa aylantirish.
- Math sinfi funksiyalaridan (Round, Pow, Sqrt, Max, Min, Abs) foydalanish.
- if, if-else, else if yordamida dasturga shartga qarab qaror qabul qildirish.
- Amallar va shartlarni BIRLASHTIRIB, real hayotiy hisoblash dasturlari yozish.

1-mashq (BIRGA bajaramiz): "Restoran hisob-kitobi"

Vazifa: bitta taom narxi va nechta taom buyurtma qilinganini so'rab, 10% xizmat haqi qo'shilgan umumiy to'lovni hisoblang.

Qadamlar

1. Yangi loyiha yarating: Amaliy2_Restoran

2. Console.ReadLine() bilan narx va miqdorni string sifatida o'qing.

3. double.Parse() (narx uchun) va int.Parse() (miqdor uchun) bilan songa aylantiring.

4. Taomlar narxi = narx * miqdor ni hisoblang.

5. Xizmat haqi = taomlar narxi * 0.10 ni hisoblang.

6. Jami to'lov = taomlar narxi + xizmat haqi.

7. Natijani Math.Round(qiymat, 0) bilan yaxlitlab, chiroyli chiqaring.

Kutilgan natija

```
Taom narxini kiriting: 25000
Nechta taom: 3
```

► **NATIJA (Console chiqishi):**

```
Taomlar narxi:     75000 so'm
Xizmat haqi (10%): 7500 so'm
JAMI TO'LOV:       82500 so'm
```

> 💡 ***Maslahat:*** *double.Parse("25000") -- agar foydalanuvchi vergul bilan "25,000" kabi kiritsa, bu METOD XATOGA olib kelishi mumkin. Hozircha oddiy sonlar bilan sinab ko'ring.*

2-mashq (MUSTAQIL): "Yosh toifasi aniqlovchi"

Endi SIZ mustaqil bajarasiz. Yangi loyiha: Amaliy2_YoshToifasi

Talablar

- Foydalanuvchidan yoshni so'rang (string sifatida o'qing).
- int.TryParse() yordamida songa aylantiring -- agar muvaffaqiyatsiz bo'lsa, "Noto'g'ri son kiritildi!" deb chiqarib, dasturni tugating.
- Agar muvaffaqiyatli bo'lsa, if-else if-else yordamida toifani aniqlang:

Yosh oralig'i	Toifa
0 - 12	Bola
13 - 17	O'smir
18 - 59	Kattalar
60+	Keksa

TryParse namunasi (boshlash uchun)

```
Console.Write("Yoshingizni kiriting: ");
string kiritilgan = Console.ReadLine();

if (int.TryParse(kiritilgan, out int yosh))
{
    // bu yerda yosh allaqachon SON (int) turida
    // if-else if-else bilan toifani aniqlang...
}
else
{
    Console.WriteLine("Noto'g'ri son kiritildi!");
}
```

> 💡 ***Muhim:*** *int.TryParse(kiritilgan, out int yosh) -- agar kiritilgan matn haqiqiy son bo'lsa TRUE qaytaradi VA yosh o'zgaruvchisini to'ldiradi, bo'lmasa FALSE qaytaradi va dastur QULAMAYDI.*

3-mashq (QO'SHIMCHA, sintez): "BMI kalkulyatori"

Bu mashq 1- va 2-mashqlarni birlashtiradi: hisoblash + qaror qabul qilish.

- Bo'yni metrda (masalan 1.75) va vaznni kg da so'rang -- double.Parse bilan o'qing.
- Formula: BMI = vazn / (bo'y * bo'y)
- Math.Round(BMI, 1) bilan 1 xonali kasrgacha yaxlitlang.
- if-else if-else bilan toifani aniqlang: BMI < 18.5 "Kam vazn"; 18.5-24.9 "Normal"; 25+ "Ortiqcha vazn".

Kutilgan natija (namuna)

► NATIJA (Console chiqishi):

```
Sizning BMI ko'rsatkichingiz: 22.9
Toifa: Normal
```

Ko'p uchraydigan xatolar

- int.Parse("abc") kabi noto'g'ri satrni songa aylantirishga urinish -- dastur XATOLIK bilan to'xtaydi.
- int/int bo'linishda kasr natija kutish -- kamida bitta operand double bo'lishi kerak.
- if shartidan keyin ortiqcha ";" qo'yish.
- TryParse'dan keyingi "out" o'zgaruvchisini if blokidan TASHQARIDA ishlatishga urinish.

Uyga vazifa

1. "Oddiy kalkulyator" yozing: ikki son va amal belgisini (+, -, *, /) so'rab, switch yordamida natijani chiqaring.

2. "Baho aniqlovchi" yozing: 100-ballik baho kiritilsa, 5-baholik tizimga (2,3,4,5) o'giruvchi dastur yozing.

3. (Qo'shimcha) Restoran hisob-kitobiga "chegirma kodi" qo'shing: agar kod "STUDENT10" bo'lsa, 10% chegirma qiling.

> 💡 ***Eslatma:*** *Tayyor loyihalaringizni keyingi mashg'ulotga olib keling!*

YECHIMLAR (faqat o'zingiz urinib ko'rgandan keyin qarang!)

☑ 1-mashq yechimi: Restoran hisob-kitobi

```
Console.Write("Taom narxini kiriting: ");
double narx = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Nechta taom: ");
int miqdor = int.Parse(Console.ReadLine());

double taomlarNarxi = narx * miqdor;
double xizmatHaqi = taomlarNarxi * 0.10;
double jami = taomlarNarxi + xizmatHaqi;

Console.WriteLine($"Taomlar narxi:     {Math.Round(taomlarNarxi)} so'm");
Console.WriteLine($"Xizmat haqi (10%): {Math.Round(xizmatHaqi)} so'm");
Console.WriteLine($"JAMI TO'LOV:       {Math.Round(jami)} so'm");
```

☑ 2-mashq yechimi: Yosh toifasi aniqlovchi

```
Console.Write("Yoshingizni kiriting: ");
string kiritilgan = Console.ReadLine();

if (int.TryParse(kiritilgan, out int yosh))
{
    if (yosh <= 12) Console.WriteLine("Toifa: Bola");
    else if (yosh <= 17) Console.WriteLine("Toifa: O'smir");
    else if (yosh <= 59) Console.WriteLine("Toifa: Kattalar");
    else Console.WriteLine("Toifa: Keksa");
}
else
{
    Console.WriteLine("Noto'g'ri son kiritildi!");
}
```

☑ 3-mashq yechimi: BMI kalkulyatori

```
Console.Write("Bo'yingizni metrda kiriting (masalan 1.75): ");
double boy = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Vazningizni kg da kiriting: ");
double vazn = double.Parse(Console.ReadLine());

double bmi = Math.Round(vazn / (boy * boy), 1);
Console.WriteLine($"Sizning BMI ko'rsatkichingiz: {bmi}");

if (bmi < 18.5) Console.WriteLine("Toifa: Kam vazn");
else if (bmi <= 24.9) Console.WriteLine("Toifa: Normal");
else Console.WriteLine("Toifa: Ortiqcha vazn");
```